

Conector y protocolo de grip de la MOZA AB9

Cómo fabricar un grip compatible con el enlace Thrustmaster legacy de 5 pines, qué funciona de forma fiable y cómo resolver botones, hats y ejes adicionales.

VEREDICTO	HARDWARE	LÍMITE CLAVE
Sí: es viable para controles digitales con 3 x CD4021.	Mini-DIN 5 + unión M36 x 2 + 3,3 V.	El protocolo legacy no incluye ejes analógicos de grip.

Ámbito	AB9 + grips Thrustmaster Warthog/F-16/F/A-18 legacy y grips DIY compatibles
Corte de investigación	24 de agosto de 2026
Fuentes	Documentación oficial, datasheets, proyectos abiertos, foros, Reddit y TheSimNet
Nivel	Guía de prototipo; no sustituye medir el pinout de la unidad concreta

Contenido

La solución recomendada	4
Tres cosas que suelen llamarse 'el conector'	5
La unión mecánica	5
La unión eléctrica	5
No confundir 5 pines legacy con 6 pines AVA/Sol-R	6
Nivel de certeza	6
Un bus serie síncrono muy simple	7
Secuencia de lectura	7
Polaridad de botones y entradas no usadas	7
¿Por qué 4021 y no 74HC165?	8
Alimentación	8
Integridad de señal	8
Arquitectura mínima viable	9
Paso 1 - Diseñar la cola mecánica	9
Paso 2 - Montar la electrónica	9
Paso 3 - Organizar funciones	9
Paso 4 - Banco de pruebas antes de la AB9	10
Paso 5 - Primera conexión a MOZA	10
El límite estructural del protocolo legacy	11
Opción A - Módulo Z de MOZA	11
Opción B - Controlador USB independiente	11
Opción C - Emular un grip activo soportado	12
Proyectos reutilizables	13
TheSimNet	13
Debolestis y foros técnicos	13
Evidencia específica de AB9	14
Qué dicen Reddit y foros sobre los ejes	14
BOM recomendada	15
Herramientas	15
PCB Debolestis o placa propia	15
Checklist de puesta en marcha	16
Matriz de diagnóstico	16
Prueba de estrés	16
Iteración 1 - Grip digital AB9/TM legacy	17
Asignación ejemplo de 24 bits	17
Iteración 2 - Ejes opcionales	17
Entregables de diseño recomendados	17
Secuencia de 24 bits documentada	18

Plan de ingeniería inversa reproducible	19
Reglas eléctricas	19
Por qué no hay receta cerrada en este informe	19
Referencias principales	20
Respuesta final	21
Compra mínima para empezar	21
Primer hito	21

Cómo leer las conclusiones

Confirmado = fuente oficial o datasheet. Documentado por la comunidad = reproducido en varios proyectos. Experimental = requiere captura lógica o depende del firmware de MOZA.

Corrección de nomenclatura

La AB9 es una base de MOZA, no de Thrustmaster. Lo Thrustmaster es el estándar legacy de grip que la AB9 acepta: unión tipo Warthog y enlace serie de 5 pines.

Resumen ejecutivo

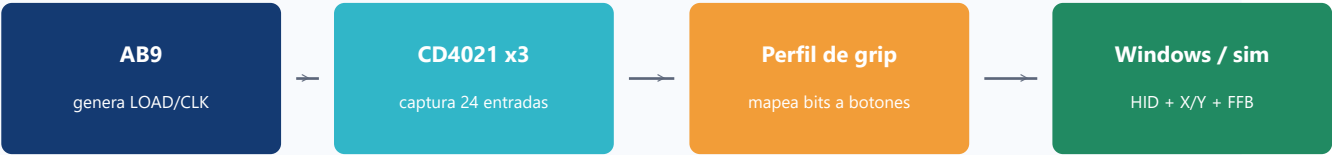
00

Respuesta corta y arquitectura recomendada

La solución recomendada

Construir un grip que la AB9 trate como un Thrustmaster Warthog/F-16 legacy es viable y relativamente simple: unión mecánica M36 x 2, conector Mini-DIN de 5 pines y una cadena de tres CD4021 (24 entradas digitales). La base suministra alimentación, captura los estados y los presenta a Windows; no necesitas firmware dentro del grip para botones, hats o un gatillo de dos etapas. La compatibilidad de la AB9 con grips Thrustmaster F-16C y F/A-18C está publicada y ampliamente confirmada por usuarios. [1] [4] [18]

Flujo real: la base controla el enlace; el grip pasivo solo presenta estados.



Los ejes X/Y nacen en la AB9, no en el conector del grip. Los ejes extra requieren otra estrategia.

Qué reconocerá: X/Y proceden de la propia AB9. Los 24 bits del grip pueden convertirse en botones, POV/hats y conmutadores según el perfil elegido en MOZA Cockpit. Un hat de cuatro direcciones consume cuatro bits; un hat con pulsación, cinco; un gatillo de dos etapas, dos.

Qué no reconocerá por el modo legacy: un mini-stick analógico, un freno proporcional o un sensor Hall de twist. El enlace clásico solo entrega bits. Para twist, la opción soportada es el módulo Z de MOZA. Para otros ejes, la vía más fiable es un microcontrolador USB independiente; Windows verá la AB9 y el grip como dos dispositivos.

Objetivo	Solución	Riesgo	Recomendación
Botones, hats, gatillos	3 x CD4021, 24 bits	Bajo	Hacer primero
Twist	Módulo Z MOZA	Bajo	Preferido
Mini-stick / freno analógico	RP2040/STM32 como USB HID	Medio	Fiable; 2 dispositivos
Todo por el Mini-DIN	Emular un grip Virpil/MOZA soportado	Alto	Solo I+D

Recomendación de proyecto

Prototipa primero una placa de 24 bits, sin ejes extra. Verifica todos los bits en MOZA Cockpit y joy.cpl. Después decide si el grip necesita realmente ejes adicionales. Esta separación reduce el riesgo de dañar la entrada de la AB9 y evita depender de protocolos de eje no documentados.

Qué conector lleva realmente

01

Capa mecánica, capa eléctrica y diferencias con el ecosistema nuevo

Tres cosas que suelen llamarse 'el conector'

Capa	Tipo	Función	Conclusión
Mecánica	Rosca fina M36 x 2 mm y anillo/collar	Transmite las cargas del grip	Compatible con la familia Warthog/Virpil legacy; diseño comunitario
Eléctrica	Mini-DIN 5, base hembra / grip macho	Alimentación y 3 señales	No es DIN grande; se parece a PS/2, pero no es un PS/2 estándar
Lógica	Carga + reloj + datos	Lee 24 estados digitales	Protocolo PISO tipo CD4021; no I2C, CAN ni UART

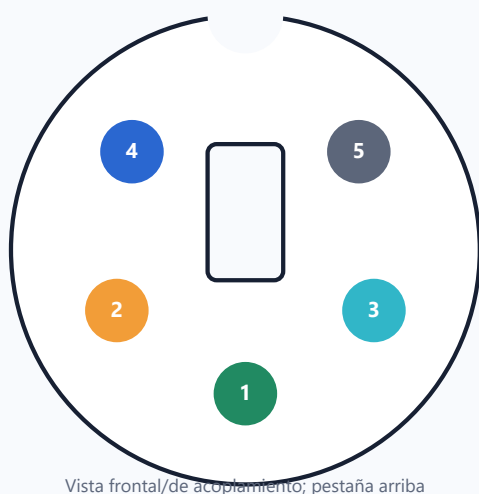
La unión mecánica

La rosca usada por la familia Warthog se documenta de forma consistente como M36 x 2,0 mm; proyectos de extensión y diseños comunitarios sitúan la longitud roscada útil alrededor de 10 mm. [12] [13] Esta medida no aparece en el manual abreviado de MOZA, por lo que debe considerarse una especificación comunitaria muy consolidada, no una tolerancia oficial publicada por MOZA.

Para una base de 12 N·m, la pieza de cola del grip es estructural. Un adaptador impreso sirve para prototipos, pero el producto final debería usar un collar o inserto metálico, bloqueo antirotación y cable sin tensión. No dejes que el Mini-DIN soporte el par.

La unión eléctrica

La documentación de ingeniería inversa denomina al receptáculo Mini-DIN de 5 pines; la base recibe el conector macho del grip. Los conectores macho de panel idénticos al original son difíciles de encontrar, por lo que muchos proyectos usan un macho en cable corto dentro del grip. [11] TheSimNet especifica explícitamente un '5-pin Mini DIN male connector' en su BOM. [8]



Mini-DIN de 5 pines - pinout legacy TM

1	VCC	3,3 V; medir antes de conectar
2	P/S - LOAD	alto = captura; bajo = desplazamiento
3	CLOCK	reloj generado por la base
4	DATA	salida serie del último CD4021
5	GND	masa común

No usar colores de cable como autoridad y no inyectar 5 V.

El pinout está documentado en Hempstick: 1 VCC, 2 Parallel/Serial, 3 Clock, 4 Data y 5 GND. [6] El mismo orden aparece en el archivo Eagle descargable del PCB Debolestis de 24 bits. [7] Los colores de cable de un Warthog de muestra fueron negro, marrón, rojo, naranja y amarillo, respectivamente, pero el propio autor avisa de que no se deben asumir universales.

No confundir 5 pines legacy con 6 pines AVA/Sol-R

Thrustmaster introdujo grips/extensiones de 6 pines en la familia AVA/Sol-R y vende el Warthog Converter para adaptarlos a la base Warthog. [14] Los foros de 2026 muestran que las extensiones AVA también añaden resaltes mecánicos que pueden impedir el acoplamiento directo con AB9/AB6. [20] Este informe se centra en el enlace legacy de 5 pines; no aconseja cortar pines ni rebajar piezas AVA como solución de ingeniería.

Comprobación antes de comprar

Pide o mide: Mini-DIN 5 macho, vista frontal compatible con la figura, collar M36 x 2 y suficiente espacio para que el conector se acople sin transmitir carga. Evita listings que digan solo 'DIN 5', 'MIDI' o 'PS/2'.

Nivel de certeza

Afirmación	Nivel	Base de evidencia
AB9 acepta grips de terceros y perfiles seleccionables	Confirmado	MOZA Support y FAQ
F-16C/F/A-18C Thrustmaster funcionan en AB9	Confirmado + usuarios	MOZA/revisores/ED Forums
Pinout 1-5 y cadena CD4021 de 24 bits	Documentado	Hempstick, TI, PCB Deolestis, múltiples builds
M36 x 2	Comunidad consolidada	Extensiones y mediciones repetidas
Temporización exacta interna de la AB9	No publicada	Debe capturarse con analizador lógico
Ejes analógicos DIY por el mismo bus	Experimental	Formatos de grips activos dependen del perfil/firmware

Conclusión de la sección: el conector físico es fácil de reproducir; la ruta digital legacy también. La incertidumbre real comienza cuando se intentan añadir ejes de grip o compatibilidad con la generación Thrustmaster de 6 pines.

Protocolo de los 5 pines

02

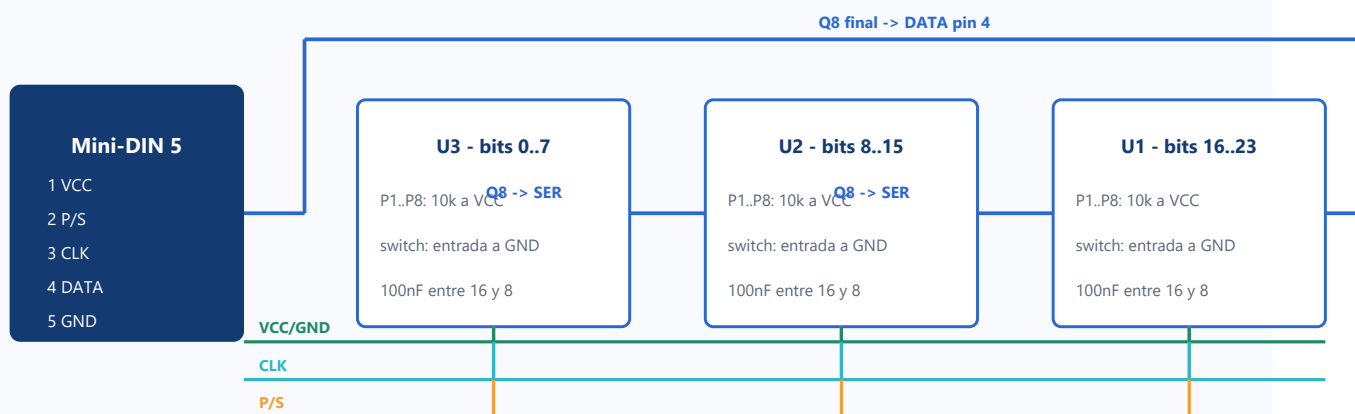
Qué ocurre en cada línea y por qué tres CD4021 son suficientes

Un bus serie síncrono muy simple

El Warthog/Cougar usa tres registros CD4021B en cascada. Cada integrado toma ocho entradas paralelas y entrega una secuencia serie; tres integrados producen 24 bits. [6] [9] El CD4021B admite carga paralela asíncrona, desplazamiento en el flanco ascendente del reloj y expansión en cascada. [5]

No es SPI como protocolo con comandos, direcciones o frames negociados, aunque una periferia SPI puede leerlo. Es la conducta eléctrica nativa del registro PISO: la base manda P/S y CLOCK; el grip responde por DATA. No existe línea de datos hacia el grip en la versión pasiva.

Esquema funcional recomendado - cadena legacy de 24 bits



Usar las tres etapas y fijar entradas no usadas en alto evita bits flotantes. Añadir un condensador de 100nF por CI.

Secuencia de lectura

Fase	P/S (pin 2)	CLOCK (pin 3)	DATA (pin 4)
Captura	Alto	No importa para CD4021	Refleja/precarga estados
Bloqueo	Pasa a bajo	Preparado	Primer bit disponible
Desplazamiento	Bajo	24 flancos ascendentes	Un bit por pulso
Nueva muestra	Vuelve a alto	En reposo	Entradas vuelven a capturarse

Hempstick implementa una lectura de referencia a 1 kHz y genera 24 pulsos a 500 kHz o más dentro de cada milisegundo. [6] Es una referencia de un lector compatible, no una especificación oficial del firmware AB9. Con CD4021 pasivos la temporización la resuelve la base; con un microcontrolador emulador sí hay que capturar la AB9 real.

Polaridad de botones y entradas no usadas

El PCB Debolestis conecta cada entrada a VCC mediante una red de 10 kΩ y ofrece GND junto a cada entrada de botón; por tanto, el reposo es alto y el pulsador lleva la entrada a masa. [7] Para máxima previsibilidad usa las tres etapas y deja las entradas no utilizadas fijadas en alto mediante sus resistencias. No dejes entradas CMOS flotantes.

El bit exacto que MOZA presenta como botón o POV depende del perfil de grip seleccionado. En un grip DIY conviene cablear por orden, documentar bit físico 0..23 y hacer una tabla de descubrimiento con joy.cpl. No asumas que el número impreso en un plano Warthog será el mismo número DX mostrado por cada versión de MOZA Cockpit.

¿Por qué 4021 y no 74HC165?

El 74HC165 también es un registro PISO, pero su señal de carga tiene polaridad opuesta. OpenFFBoard y discusiones técnicas indican que puede usarse solo añadiendo inversión de la señal CS/LOAD y respetando el orden de bits. [10] [17] Para un primer prototipo, CD4021B/HEF4021B elimina esa variable.

Opción	Ventaja	Desventaja	Veredicto
CD4021BE DIP	Soldadura fácil, protocolo nativo	Ocupa más	Recomendado para prototipo
HEF4021BT SOIC	Compacto, mismo principio	Soldadura SMD	Recomendado para versión final
74HC165	Muy disponible	LOAD invertido; puede cambiar bit order	Solo con inversor y pruebas
MCU emulando 4021	Permite lógica compleja	Temporización crítica y más riesgo	No necesario para botones

Alimentación

El manual Hempstick exige 3,3 V para un TMStick porque una salida alimentada a 5 V podría aplicar 5 V al lector. [6] La ficha oficial del MH16 declara tensión nominal de 3,3 V y conector de 5 pines. [3] Por prudencia, diseña todo a 3,3 V, mide VCC-GND en tu AB9 y nunca inyectes alimentación externa en el conector de la base.

Regla de seguridad eléctrica

Base apagada para montar/desmontar. Verificar continuidad y ausencia de cortocircuito. Medir el pin 1 respecto al 5 en la unidad concreta. Alimentar el grip solo desde la base. No unir un USB de 5 V al VCC del Mini-DIN.

Integridad de señal

Una incidencia publicada con una placa de dos registros se resolvió añadiendo 100 nF entre VCC y GND al segundo CD4021. [16] La recomendación de ingeniería es un condensador cerámico de 100 nF por integrado, colocado junto a pines 16 y 8, más 1-4,7 µF cerca del conector. Usa masa continua, cable corto y alivio de tensión.

Cómo implementarlo

03

Ruta de construcción de bajo riesgo, desde el banco hasta el simulador

Arquitectura mínima viable

La primera versión debe ser deliberadamente aburrida: 24 entradas digitales, sin microcontrolador, sin LEDs y sin ejes extra. Su objetivo es demostrar mecánica, pinout, estabilidad y mapping antes de complicar la electrónica.

Paso 1 - Diseñar la cola mecánica

- Rosca M36 x 2, collar/anillo que apriete sobre la base y al menos unos 10 mm de engagement útil como referencia comunitaria.
- Inserto metálico o tailpiece metálico para uso final; el Mini-DIN queda flotante o ligeramente móvil para autoalinearse.
- Chaveta o referencia frontal coherente con la flecha de la AB9. El manual MOZA exige alinear antes de apretar y usar la llave suministrada.
- Alivio de tensión interno: los cinco conductores no deben soportar el peso del PCB ni el par del grip.

Paso 2 - Montar la electrónica

- Tres CD4021B en cascada. Q8 de U3 a Serial-In de U2; Q8 de U2 a Serial-In de U1; Q8 de U1 a DATA del Mini-DIN.
- P/S y CLOCK comunes a los tres CIs; VCC y GND comunes; 100 nF por CI.
- Cada entrada P1..P8 con 10 kΩ a VCC; pulsador/contacto entre entrada y GND.
- Los contactos no usados permanecen altos. Evita macros o diodos de matriz en la primera versión.
- Mini-DIN: 1 VCC, 2 P/S, 3 CLOCK, 4 DATA, 5 GND, verificando la vista frontal para no espejarlo.

Paso 3 - Organizar funciones

Control	Bits requeridos	Cableado
Pulsador	1	NO entre entrada y GND
Gatillo de 2 etapas	2	Dos microswitches independientes
Hat 4 direcciones	4	N/E/S/O como cuatro contactos
Hat 4 direcciones + push	5	Cuatro direcciones + contacto central
Toggle ON-OFF-ON	2	Cada extremo activa una entrada
Encoder incremental	2, pero no ideal directo	A/B con debounce; puede perder pulsos
Potenciómetro / Hall analógico	No cabe en el legacy	USB separado o emulación avanzada

Paso 4 - Banco de pruebas antes de la AB9

Prueba	Método	Criterio
Corto VCC-GND	Multímetro en resistencia	No debe haber corto; la lectura debe subir al cargar condensadores
Continuidad de pines	Punta a Mini-DIN y PCB	1:1 con el pinout; atención a vista espejo
Reposo de entradas	Fuente 3,3 V limitada + multímetro	Todas P1..P8 cerca de VCC
Pulsación	Accionar cada contacto	Entrada correspondiente cae cerca de 0 V
Cadena	Arduino/analizador/lector 4021	24 bits estables; solo cambia el esperado
Consumo	Fuente con límite 50-100 mA	Unos pocos mA; investigar cualquier subida

Paso 5 - Primera conexión a MOZA

- Actualizar MOZA Cockpit y firmware antes de caracterizar; registrar las versiones exactas.
- Con la base apagada, alinear el Mini-DIN y después apretar el collar; nunca usar el collar para forzar la alineación.
- Encender con fuerzas bajas y sin extensión larga. Seleccionar F-16C/Warthog o el perfil legacy más próximo.
- La FAQ de MOZA indica que, si un modelo no figura, se pruebe un tipo de grip similar. Mapear cada bit en MOZA Cockpit y en joy.cpl.
- En DCS/MSFS, limpiar asignaciones automáticas duplicadas y enlazar X/Y al dispositivo de la base y botones al dispositivo que Windows exponga.

Punto de aceptación

El prototipo está validado cuando 30 minutos de pulsaciones combinadas no producen ghosting, cada control mantiene un único número lógico y el FFB no provoca desconexiones al mover el grip por todo el recorrido.

04

Ejes: qué se puede y qué no

X/Y de la base, twist, mini-stick, freno y la ruta experimental

El límite estructural del protocolo legacy

Los cinco conductores ya están ocupados por alimentación, masa, carga, reloj y datos. El CD4021 solo serializa estados lógicos. No hay un ADC en el grip Thrustmaster legacy y no existe un campo estándar para un valor analógico. Por eso un potenciómetro no puede conectarse directamente a ninguno de los cinco pines.

Decisión para ejes adicionales en el grip



Opción A - Módulo Z de MOZA

Para un eje de guiñada/twist, MOZA publica su módulo Z como accesorio de AB9. Se instala entre base y grip y aparece tras calibración. [2] Es la solución de menor riesgo si la geometría y la longitud son aceptables.

Opción B - Controlador USB independiente

Un RP2040, STM32 o ATmega32U4 puede leer potenciómetros/Hall y presentarse como USB HID. La AB9 sigue entregando X/Y y FFB; el microcontrolador entrega Rx/Ry/Rz/slider y, si se desea, botones. Windows y el simulador verán dos dispositivos. Es robusto, documentable y no depende del firmware de MOZA.

Elemento	Ejemplo	Notas
MCU	RP2040 Zero / XIAO RP2040	USB nativo, PIO si luego se investiga el bus
Sensor	Hall 3,3 V o potenciómetro	Nunca superar el rango ADC
Firmware	Arduino HID / TinyUSB propio	Calibración y filtros bajo tu control
Cable	USB separado con alivio	No unir sus 5 V al VCC del Mini-DIN
Software opcional	Joystick Gremlin + vJoy	Puede combinar dispositivos lógicamente; añade dependencia

Opción C - Emular un grip activo soportado

VIRPIL usa un microcontrolador para emular el comportamiento tipo registro y empacar ejes en más bits. Hay código comunitario que muestra ejes reconstruidos a partir de bytes del stream, y la AB9 ha ido añadiendo perfiles que interpretan ejes de grips Virpil. [15] [19] Sin embargo, el formato completo, el handshake y las variantes por modelo no están publicados por MOZA.

Una implementación sería requeriría: grip de referencia soportado, breakout pasivo, analizador lógico de al menos 20 MS/s, capturas de arranque y uso, correlación de cada eje/botón con bits, y un MCU capaz de responder determinísticamente al reloj de la base. RP2040 PIO o un periférico SPI esclavo con DMA son mejores que bit-banging por interrupciones.

Además, el perfil en MOZA Cockpit debe coincidir exactamente. Los informes de usuarios muestran que un mismo eje analógico Virpil puede funcionar, convertirse en botones o quedar inutilizado según grip, perfil y firmware. Eso hace que esta vía sea I+D, no una receta reproducible.

Pseudológica del emulador (conceptual):

on P/S = HIGH: snapshot botones y ADC; construir frame del perfil objetivo

on P/S falling: preparar primer bit en DATA

on cada flanco de CLOCK: desplazar y presentar siguiente bit

on timeout/P/S HIGH: volver a estado seguro; DATA en alta impedancia si procede

Mi recomendación

No uses la emulación activa como primera versión. Si necesitas un mini-stick, añade USB independiente. Solo investiga el perfil Virpil/MOZA si el requisito obligatorio es que MOZA vea ese eje dentro del mismo dispositivo.

05

Qué ha hecho ya la comunidad

TheSimNet, Debolestis, Reddit, ED Forums y evidencia específica de AB9

Proyectos reutilizables

Proyecto / fuente	Qué demuestra	Componentes relevantes	Aplicabilidad AB9
TheSimNet F-15 / F-4 / P-51	Grips impresos funcionales para estándar TM/Virpil	3 x CD4021, 3 redes 10k, 100nF, Mini-DIN 5	Alta para controles digitales
PCB Debolestis 24-bit	Layout abierto de la cadena completa	3 x 4021, entradas con pull-up, conectores de cadena	Base electrónica directa
Hempstick	Pinout y lector compatible	3,3 V, P/S, CLK, DATA; 24 pulsos	Referencia técnica del bus
OpenFFBoard / FreeJoy / MMJoy2	Lectura de grips TM desde controladores DIY	Soporte CD4021; diferencias con 74HC165	Útil para banco y depuración
CNTech A320 / terceros	Grips custom vendidos como AB9/TM compatibles	Implementación no abierta	Prueba de viabilidad comercial

TheSimNet

TheSimNet publica modelos de grips y vídeos de montaje/cableado. Su F-15 lista una BOM exacta: 3 CD4021, 3 redes bussed de 10 kΩ, un resistor de 10 kΩ, un condensador cerámico de 100 nF y Mini-DIN 5 macho, además de hats y microswitches. [8] Un hilo de Reddit de 2024 confirma un build reciente y señala que los vídeos de TheSimNet fueron especialmente útiles. [21]

Es la referencia práctica más próxima a lo que buscas. La parte reutilizable es la electrónica y la interfaz mecánica; la carcasa del grip puede ser tu diseño. Aun así, esos proyectos están documentados principalmente en bases Thrustmaster/Virpil, no como una certificación formal de MOZA AB9.

Debolestis y foros técnicos

Debolestis publicó placas de 8/16/24/32 entradas. La versión de 24 bits descargable de OSH Park mide 71,1 x 25,7 mm, por lo que puede ser grande para grips estrechos. [7] ED Forums resume que la cadena esperada es de 3 x 8 bits y advierte que un número menor de registros deja bits posteriores indefinidos si Serial-In flota. [9]

Los mismos foros contienen fallos reales útiles: cable P/S roto que provoca entradas erráticas, condensadores insuficientes que generan ghosting y conectores espejados. Estos problemas justifican el plan de pruebas y el desacoplo reforzado de este informe.

Evidencia específica de AB9

MOZA publica soporte de grips de terceros y, en distintas versiones de su documentación, enumera F-16C Viper y F/A-18C Hornet. [1] [4] Revisores y usuarios confirman ambos grips en AB9. [18] [22] Esto verifica que la entrada de la AB9 entiende el comportamiento legacy que un grip pasivo de CD4021 reproduce.

No se encontró un artículo público que combine las tres cosas a la vez - grip enteramente DIY, CD4021 y AB9 - con capturas lógicas y archivos reproducibles. Sí hay: (a) grips DIY CD4021 probados en bases que leen el mismo estándar, (b) AB9 probada con grips Thrustmaster originales, y (c) grips custom comerciales anunciados para AB9/TM. La conclusión de compatibilidad digital es una inferencia técnica fuerte, pero debe validarse en tu firmware concreto.

Qué dicen Reddit y foros sobre los ejes

Los informes de grips Virpil en AB9 son variables: en unas versiones el freno y mini-stick funcionan; en otras el eje aparece como botón o no recorre 0-100 %. [19] También se documenta que el formato Virpil usa bytes adicionales para ejes, no el mapa pasivo de 24 botones. [15] Esto refuerza que una emulación activa sin captura propia no es una base estable de diseño.

Hallazgo comunitario	Implicación
Warthog/F-16 y F/A-18 originales funcionan en AB9	El modo digital legacy está implementado
Grips DIY CD4021 funcionan en TM/Virpil	El circuito pasivo es reproducible
Un 100nF extra eliminó entradas fantasma	Desacoplar cada CI, no solo la placa
Ejes Virpil varían con perfil/firmware	No prometer ejes por el bus sin emulación exacta
AVA/Sol-R usa 6 pines y resaltes nuevos	Mantener el proyecto en la variante legacy de 5 pines

Resultado de la investigación comunitaria

Sí hay suficientes precedentes para construir con confianza la parte digital. No hay una receta pública igual de sólida para ejes analógicos DIY integrados en el mismo Mini-DIN y reconocidos por MOZA.

06

Lista de materiales y coste

BOM de referencia para un grip digital de 24 entradas

BOM recomendada

Los precios son rangos orientativos de pequeña cantidad en Europa y no se han usado como evidencia técnica. Conviene comprar repuestos del Mini-DIN y de los CD4021.

Cantidad	Elemento	Especificación	Coste orientativo
3	Registro PISO	CD4021BE DIP o HEF4021BT SOIC; operación a 3,3 V	3-9 €
3	Red resistiva	9 pines, 8 x 10 kΩ, común (bussed)	1-4 €
3	Desacoplo	100 nF X7R, uno junto a cada CI	<1 €
1	Condensador bulk	1-4,7 μF, 6,3 V o más	<1 €
1	Mini-DIN 5 macho	Formato compatible con vista frontal del informe	2-8 €
1	PCB	Debolestis 24-bit o diseño propio compacto	5-20 €
1	Tailpiece/collar	M36 x 2; preferible metal	15-60 €
n	Pulsadores/hats	Contactos secos, calidad según uso	10-60 €
1	Cableado	26-28 AWG flexible, 5 conductores	3-10 €
1	Carcasa	Impresión 3D reforzada o mecanizado	10-80 €

Herramientas

- Multímetro con continuidad y medida de tensión.
- Fuente de laboratorio 3,3 V con límite de corriente para el banco.
- Soldador, flux, lupa y crimpadora si usas terminales JST/Dupont internos.
- Analizador lógico económico para depuración; obligatorio si emulas un grip activo.
- Calibre y galga de rosca o muestra mecánica para validar M36 x 2 y holguras.

PCB Debolestis o placa propia

Criterio	Debolestis 24-bit	PCB propia
Riesgo lógico	Bajo; diseño conocido	Medio; requiere revisión
Tamaño	71,1 x 25,7 mm	Adaptable al grip
Desacoplo	Un 100nF en el archivo histórico	Diseñar 100nF por CI
Conectores	Cabeceras de 16 pines	JST, flex o cable directo
Recomendación	Prototipo y grips amplios	Versión final compacta

Validación y resolución de fallos

07

Checklist, síntomas típicos y pruebas que separan mecánica, bus y software

Checklist de puesta en marcha

- [] Base desconectada al montar o retirar el grip.
- [] Pin 1-5 confirmado por continuidad y vista frontal; sin espejo.
- [] Resistencia VCC-GND sin corto; entradas no usadas no flotan.
- [] Alimentación real medida y compatible con 3,3 V.
- [] Un 100nF por CD4021 y condensador bulk cerca del conector.
- [] 24 bits estables en lector/analizador antes de conectar a AB9.
- [] Firmware y MOZA Cockpit registrados; perfil de grip anotado.
- [] Cada control probado solo y en combinaciones de 2-4 pulsaciones.
- [] Prueba con FFB bajo antes de subir fuerza o usar extensión.
- [] Remapeo de simulador guardado y exportado.

Matriz de diagnóstico

Síntoma	Causa probable	Comprobación / corrección
Todos los botones parpadean	P/S roto, masa deficiente o pinout espejo	Medir pines 2/5; comprobar cable y vista frontal
Solo 8 botones fiables	Una sola etapa; Serial-In flotante	Montar 3 x 4021 o fijar bits posteriores; preferible 24 bits completos
Pulsar dos activa otros	Desacoplo, rebote o masa	100nF por CI; revisar redes 10k y ground return
Ningún botón, X/Y sí	Perfil incorrecto, DATA/CLK abierto	Cambiar grip type; medir pines 3/4
Grip detectado, números raros	Mapa de bits distinto	Crear tabla de descubrimiento; remapear en el sim
Se desconecta al mover	Conector bajo tensión o contacto intermitente	Pigtail flotante, alivio y sujeción mecánica
Eje de freno aparece como botón	Perfil legacy o Virpil incorrecto	Usar perfil exacto; si es DIY, USB separado
AVA 6-pin no pasa botones	Adaptación/pinout distinto	No tratarlo como cable 1:1 legacy; usar adaptador correcto

Prueba de estrés

Mueve la base por todo su recorrido con FFB progresivo mientras mantienes combinaciones de botones. Registra errores durante 30 minutos. Un fallo que solo aparece con fuerza o extensión suele ser mecánico/cableado; uno que aparece con determinadas combinaciones suele ser alimentación, rebote o mapa de bits.

Protección de la base

Una AB9 puede aplicar 12 N·m. Mantén manos, cables y piezas sueltas fuera del recorrido durante calibración. Usa limitación de fuerza al principio y diseña el grip para que una rotura mecánica no tire del Mini-DIN.

08

Propuesta concreta de prototipo

Un plan de dos iteraciones que evita bloquearse por los ejes

Iteración 1 - Grip digital AB9/TM legacy

Bloque	Decisión
Mecánica	Tailpiece metálico M36 x 2; carcasa impresa reforzada; pigtail Mini-DIN 5
Electrónica	3 x HEF/CD4021, 24 inputs activos a masa, 100nF por CI
Controles	Hasta 4 hats + push, gatillo 2 etapas, paddle y botones, dentro de 24 bits
Perfil MOZA	F-16C/Warthog o perfil legacy más similar; documentar mapping real
Criterio de éxito	Todos los estados digitales estables; X/Y y FFB normales

Asignación ejemplo de 24 bits

Bits	Función propuesta	Consumo
0-4	Hat trim N/E/S/O + push	5
5-9	Hat TMS N/E/S/O + push	5
10-14	Hat DMS N/E/S/O + push	5
15-18	Hat CMS N/E/S/O	4
19-20	Gatillo etapa 1 y 2	2
21	Paddle	1
22-23	Dos botones	2

Esta tabla es una distribución física de ejemplo. Si quieres que MOZA convierta un grupo en POV, sitúa las cuatro direcciones en los bits que el perfil seleccionado espera como hat; descubre esos bits con una placa de prueba y ocho pulsadores antes de cerrar el grip.

Iteración 2 - Ejes opcionales

Añadir RP2040 por USB con dos ejes de mini-stick y uno de freno. Mantener los botones en CD4021 permite que MOZA los vea junto a la base; el microcontrolador solo presenta ejes. Si el cable extra es inaceptable, detener el diseño y hacer una fase formal de ingeniería inversa con un grip Virpil compatible de referencia.

Entregables de diseño recomendados

- Esquema KiCad con nombres idénticos a pines Mini-DIN y test points P/S, CLK, DATA, VCC, GND.
- Tabla bit físico -> control -> botón DX observado -> asignación en cada simulador.
- STL/STEP de tailpiece y carcasa con revisión de interferencias a $\pm 20^\circ$.
- Registro de versiones de MOZA Cockpit/firmware y export de perfiles.
- Vídeo de prueba y captura del analizador lógico para futuras revisiones.

Decisión final

Si tu grip es tipo F-16/F-15/F-4 con controles discretos, la implementación CD4021 es la correcta. Si el diseño depende de mini-stick, freno proporcional o twist interno, presupuesta desde el principio un segundo USB o una fase de ingeniería inversa.

A

Apéndice - mapa legacy Warthog

Referencia Hempstick; verificar cómo remapea MOZA Cockpit

Secuencia de 24 bits documentada

Hempstick publica la correspondencia de su lector con un grip Warthog. [6] Sirve para entender la organización y para depuración, pero MOZA puede presentar otros números DX o convertir cuatro direcciones en POV según el perfil.

Bit	Función Warthog de referencia	Salida Hempstick/Windows
0	Trigger 1st stage	Button 1
1	CMS push	Button 19
2	N/C / reservado	Button 20 / sin función
3	Weapon release	Button 2
4	Nose wheel steering	Button 3
5	Pinky shift	Button 4
6	Master mode control	Button 5
7	Trigger 2nd stage	Button 6
8	Trim up	POV N
9	Trim right	POV E
10	Trim down	POV S
11	Trim left	POV W
12	TMS up	Button 7
13	TMS right	Button 8
14	TMS down	Button 9
15	TMS left	Button 10
16	DMS up	Button 11
17	DMS right	Button 12
18	DMS down	Button 13
19	DMS left	Button 14
20	CMS up	Button 15
21	CMS right	Button 16
22	CMS down	Button 17
23	CMS left	Button 18

Nota: un Warthog legacy tiene 23 funciones útiles de las 24 posiciones; el bit reservado puede participar en identificación o simplemente quedar sin mapear según el lector. En un grip DIY, usa tres registros completos y deja los bits no utilizados en su estado de reposo estable.

B

Apéndice - si quieres investigar ejes

Procedimiento de captura sin arriesgar la AB9

Plan de ingeniería inversa reproducible

Fase	Acción	Salida
1. Referencia	Conseguir un Virpil Alpha/T-50CM2 soportado y anotar perfil/firmware	Configuración congelada
2. Breakout	Intercalar Mini-DIN macho-hembra sin alterar impedancias	Test points seguros
3. Captura	Muestrear P/S, CLK y DATA a ≥ 20 MS/s durante arranque y uso	Trazas .sal/.vcd
4. Correlación	Mover un solo eje y pulsar un solo control por vez	Mapa de bits/bytes
5. Emulación	RP2040 PIO/SPI slave; frame precalculado antes del reloj	Prototipo determinista
6. Robustez	Arranque en caliente/frío, 60 min, diferentes fuerzas y puertos USB	Matriz de fallos
7. Regresión	Repetir tras actualización de MOZA	Compatibilidad por versión

Reglas eléctricas

- El analizador debe aceptar 3,3 V; no usar pull-ups internos que alteren DATA.
- No conectar dos fuentes VCC. El emulador se alimenta desde la AB9 o queda aislado.
- Añadir $22\text{-}47\ \Omega$ en serie cerca del MCU si aparecen ringing/overshoot, solo tras medir.
- DATA debe tener un estado definido durante reset; evitar que el MCU conduzca antes de conocer VCC.
- Conservar un grip de referencia para distinguir fallo de firmware de fallo del emulador.

Por qué no hay receta cerrada en este informe

Las fuentes abiertas describen el transporte de botones legacy y fragmentos del empaquetado de ejes Virpil, pero no una especificación AB9 estable por perfil. Publicar offsets sin una captura real de la base sería dar una precisión falsa. La ruta anterior permite obtenerlos con evidencia y convertir el experimento en un diseño mantenible.

R

Fuentes y trazabilidad

Fuentes consultadas; enlaces activos y fecha de acceso

Referencias principales

- [1] MOZA Support - MOZA AB9 Base Support. Compatibilidad, especificaciones y grips de terceros.
<https://support.mozaracing.com/en/support/solutions/articles/70000668982-moza-ab9-base-support>
- [2] MOZA Support - AB9 Force Feedback Base Complete Guide. Base, calibración y módulo Z.
<https://support.mozaracing.com/en/support/solutions/articles/70000684202-ab9-force-feedback-base-complete-guide>
- [3] MOZA Support - MOZA MH16 Flightstick Support. Conector de 5 pines y tensión nominal de 3,3 V.
<https://support.mozaracing.com/en/support/solutions/articles/70000679587-moza-mh16-flightstick-support>
- [4] MOZA Support - Flight FAQs. Selección de perfil de grip de terceros.
<https://support.mozaracing.com/en/support/solutions/articles/70000666660-flight-faqs>
- [5] Texas Instruments - CD4014B/CD4021B datasheet. Funcionamiento, pines y cascada del registro.
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4021b.pdf>
- [6] Hempstick User Guide, pp. 33-36. Pinout TMStick, 3,3 V, 24 bits, temporización de referencia y mapping.
<https://www.hempstick.org/download/manual/Hempstick-UserGuide.pdf>
- [7] Debolestis - Shift Register 24, OSH Park. PCB Eagle descargable de 24 bits, redes de 10 kΩ y conexión.
https://oshpark.com/shared_projects/OTJrlwA4
- [8] TheSimNet - F-15 Eagle Joystick Grip. BOM completa y compatibilidad TM/Virpil.
<https://thangs.com/designer/TheSimNet/3d-model/F-15%20EAGLE%20JOYSTICK%20GRIP%20BY%20THESIMNET-985135>
- [9] ED Forums - Debolestis and Thrustmaster/Virpil. Cadena de 24 bits, Serial-In y diagnóstico de P/S.
<https://forum.dcs.world/topic/327439-debolestis-and-thrustmaster-virpil/>
- [10] OpenFFBoard Wiki - Pinouts and peripherals. Modo HEF4021, polaridad y comparación con 74HC165.
<https://github.com/Ultrawipf/OpenFFBoard/wiki/Pinouts-and-peripherals>
- [11] ED Forums - Warthog stick grip connector source. Mini-DIN 5, género y disponibilidad de conectores.
<https://forum.dcs.world/topic/163505-warthog-stick-grip-connector-source/>
- [12] Reddit r/HotasDIY - Warthog grip/base connector design. M36 x 2 y longitud roscada aproximada.
https://www.reddit.com/r/HotasDIY/comments/1r65ktv/warthog_gripbase_connector_design/
- [13] ED Forums - Warthog joystick thread size. Confirmación comunitaria M36 x 2.
<https://forum.dcs.world/topic/103908-hotas-warthog-joystick-thread-size-and-more/>
- [14] Thrustmaster - Warthog Converter manual. Diferencia entre grips/extensiones de 6 pines y base Warthog.
https://ts.thrustmaster.com/download/accessories/Manuals/WARTHOG_CONVERTER/Warthog_Converter_user_manual.pdf
- [15] ArduJoy - CoolJoy.ino. Ejemplo comunitario de lectura y reconstrucción de ejes en frames Virpil.
<https://github.com/gavazquez/ArduJoy/blob/master/CoolJoy.ino>
- [16] ED Forums - Debolestis Shapeways shop, page 27. Caso de ghosting resuelto con 100 nF adicional.
<https://forum.dcs.world/topic/134551-debolestis-shapeways-shop/page/27/>
- [17] VPforce community archive - TM/Virpil grips. CD4021 frente a 74HC165 con inversor.
<https://www.answeroverflow.com/m/1324328164100542484>
- [18] Boosted Media - MOZA AB9 review, grip compatibility. Lista publicada por MOZA y prueba con F/A-18C.
<https://boostedmedia.net/flight-sim/moza-ab9-base-review/2/>
- [19] Reddit r/hotas - AB6/AB9 stick compatibility. Variabilidad de ejes analógicos según perfil/firmware.
https://www.reddit.com/r/hotas/comments/1v8768m/ab6ab9_stick_compatibility/
- [20] Reddit r/hotas - AVA extension with MOZA AB9. Resaltes y enlace de 6 pines en extensiones nuevas; experiencia de usuarios.
https://www.reddit.com/r/hotas/comments/1vlpicy/has_anyone_been_able_to_get_the_thrustmaster/
- [21] Reddit r/HotasDIY - TM Warthog printed stick. Build comunitario con PCB Debolestis y vídeos TheSimNet.
<https://www.reddit.com/r/HotasDIY/comments/1fdskrb/>
- [22] ED Forums - MOZA AB9, a few questions. Usuarios confirman Warthog/F-16 y F/A-18C en AB9.
<https://forum.dcs.world/topic/371692-moza-ab9-a-few-questions/>
- [23] MOZA - AB9 User Manual. Alineación, anillo, instalación y seguridad mecánica.
https://image.gudsen.com/mozaracing/Manuals-EN/FFB/AB9-FFB-EN-Manual_update.pdf
- [24] TheSimNet - F-4 Phantom joystick assembly and wiring. Vídeo de montaje y cableado citado por builders.
<https://www.youtube.com/watch?v=NCqwo6CMvdl>
- [25] CNTech - A320 sidestick for MOZA AB9 / Thrustmaster. Ejemplo comercial de grip custom para ambas interfaces.
<https://en.cntech.com/products/a320-side-stick-grip>

Fecha de acceso de las fuentes web: 24 de agosto de 2026. Las listas de grips y el comportamiento de MOZA Cockpit cambian con firmware; comprobar siempre la documentación vigente antes de cerrar el diseño.

Conclusión



Qué comprar y qué construir primero

Respuesta final

Sí, puedes fabricar el grip

Para que la AB9 reconozca botones, hats, switches y gatillos, reproduce el estándar Thrustmaster legacy: Mini-DIN 5, M36 x 2 y 24 bits mediante 3 x CD4021. Es el camino con mayor evidencia y menor riesgo.

Los ejes requieren una decisión separada

X/Y ya los da la AB9. Twist: módulo Z de MOZA. Mini-stick/freno: USB independiente. Un solo cable con ejes: solo mediante emulación de un grip activo soportado, que exige ingeniería inversa y puede romperse con firmware.

Compra mínima para empezar

- 3 x CD4021BE, 3 x redes 8x10k bussed, 3 x 100nF, 1 x 1-4,7µF.
- 1 x Mini-DIN 5 macho compatible y cable flexible de cinco conductores.
- PCB Debolestis 24-bit o protoboard/PCB propia con test points.
- Tailpiece/collar M36 x 2, preferiblemente metálico.
- Multímetro y, si es posible, analizador lógico.

Primer hito

Antes de diseñar la ergonomía final, construye una placa de prueba con ocho pulsadores distribuidos por los 24 bits. Conéctala a la AB9, selecciona el perfil legacy y registra el mapping. Esa prueba de una tarde elimina casi toda la incertidumbre electrónica del proyecto.

Documento preparado como resumen técnico de investigación. No está afiliado a MOZA, Thrustmaster, VIRPIL, TheSimNet ni a los autores de los proyectos comunitarios.